

Guide d'administration

Protocole Bevacizumab

Rédaction : Mars 2006

Révision : Octobre 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹⁻³

Traitement de première intention du cancer colorectal métastatique en association avec une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine. La dose maximale de bevacizumab en première intention est de 5 mg/kg aux 2 semaines.

Traitement de deuxième intention du cancer colorectal métastatique en association avec une chimiothérapie à base fluoropyrimidine et d'oxaliplatine ou d'irinotécan chez des patients n'ayant pas reçu de bevacizumab antérieurement. La dose maximale de bevacizumab en deuxième intention est de 10 mg/kg aux 2 semaines.

ECOG $\leq$ 2

Visée palliative

- › Ajouté à liste de médicaments d'exception de la Régie de l'assurance maladie du Québec suite à la publication d'une circulaire ministérielle en 2007.
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (10 octobre 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx>

2. Guide d'administration¹⁻³

2.1. Description du protocole

Le bevacizumab s'administre par voie intraveineuse à la même fréquence que la chimiothérapie concomitante. Le bevacizumab est administré jusqu'à l'évidence de progression de la maladie ou jusqu'à l'apparition d'effets indésirables importants. À l'arrêt de la chimiothérapie, le bevacizumab est également cessé.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁴

Médicament	Dose	Fréquence	Description
Bevacizumab	5 mg/kg	› Aux 14 jours en 1 ^{ère} intention	› IV soluté dans 100 ml de NaCl 0,9%* › S'administre avant ou après la chimiothérapie. › Durée d'administration** o 1 ^{ère} perfusion : 90 minutes o 2 ^e perfusion : 60 minutes o 3 ^e perfusion : 30 minutes
	7,5 mg/kg	› Aux 21 jours en 1 ^{ère} intention (régime de chimiothérapie comprenant de la capécitabine)	
	10 mg/kg	› Aux 14 jours en 2 ^e intention	

Répéter aux 14 ou 21 jours selon la chimiothérapie utilisée jusqu'à progression de la maladie ou effets indésirables importants.

Considérations spéciales :

- › *Incompatible avec le dextrose.
- › **Une durée de perfusion plus courte est possible, soit la 1^{ère} perfusion en 30 minutes et en l'absence de réaction lors du traitement précédent, la 2^e perfusion et les suivantes peuvent être administrées en 10 minutes⁴.
- › Voir le guide d'administration pertinent pour les informations relatives à la chimiothérapie concomitante.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : Aucune au préalable
- › **Réactions reliées à la perfusion**: le bevacizumab étant un anticorps monoclonal, une réaction reliée à la perfusion est possible. Il est conseillé de surveiller les patients pendant l'administration du bevacizumab. En cas de réaction, interrompre la perfusion et traiter les symptômes selon la clinique. Les réactions liées à la perfusion signalées dans les études cliniques incluent : hypertension, crise hypertensive, respiration sifflante, désaturation en oxygène, douleur thoracique, céphalées, frisson solennel, diaphorèse et hypersensibilité de grade 3³. En cas de réaction, il faut éviter de réduire la durée d'administration et selon la clinique, envisager de revenir au palier précédent. En pratique, peu de réactions ont été observées⁴.
- › **Antémétiques** : très faiblement émétisant (< 10%)⁵
 - o Pré-chimiothérapie : aucun requis spécifiquement pour le bevacizumab. Les antiémétiques à administrer sont ceux prévus pour la chimiothérapie concomitante.
 - o Post-chimiothérapie : aucun requis spécifiquement pour le bevacizumab. Les antiémétiques à administrer sont ceux prévus pour la chimiothérapie concomitante.
- › Surveillance de l'**hypertension**: l'hypertension est possible avec le bevacizumab. ([voir section 4.1 – Effets indésirables](#))³.
 - o Thérapie anti-hypertensive à initier ou ajuster au besoin (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques ou inhibiteurs calciques).
 - o Lors de l'utilisation du bevacizumab, il est recommandé de mesurer la tension artérielle aux 2 à 3 semaines.
 - o Le bevacizumab ne devrait pas être administré chez des patients ayant une hypertension non maîtrisée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{3, 6, 7}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Bevacizumab	Aucun ajustement recommandé, n'a pas été étudié en insuffisance rénale.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{3, 6, 7}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Bevacizumab	Aucun ajustement recommandé, n'a pas été étudié en insuffisance hépatique.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{3, 6, 7}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Bevacizumab	Aucun ajustement requis

3.4. Ajustement des doses selon la protéinurie

En l'absence de données publiées sur les ajustements de dose en fonction de la protéinurie, des regroupements d'experts (p. ex. : BCCA) suggèrent les ajustements suivants.

http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Gastrointestinal/GIFFIRB_Protocol_1Oct2016.pdf

Mesure des protéines urinaires	
1 = Bandelettes urinaires réactives 2 = Analyse des protéines urinaires en laboratoire	Ajustement posologique recommandé
Si 1 : = négatif (-) ou 1+ OU si 2 : < 1 g/L	› Administrer bevacizumab tel que prévu.
Si 1 : = 2+ ou 3+ OU si 2 : ≥ 1 g/L	› Administrer bevacizumab tel que prévu. › Effectuer une collecte d'urine sur 24 heures dans les 3 jours précédant le prochain traitement prévu. › Ajuster le bevacizumab selon le résultat de la collecte d'urine sur 24 heures.
Si 1 : = 4+ (initialement ou en cours de traitement)	› Suspendre bevacizumab. › Effectuer une collecte d'urine sur 24 heures.
Collecte d'urine sur 24 heures (g/24h)	Ajustement posologique recommandé
≤ 2	› 100% dose de bevacizumab.
2 - 4	› Suspendre le bevacizumab. › Refaire la collecte d'urine sur 24 heures toutes les 2 semaines. › Reprendre le bevacizumab lorsque la collecte d'urine sur 24 heures est ≤ 2 g/24h.
> 4	› Cesser définitivement le bevacizumab.

3.5. Ajustement des doses selon l'hypertension artérielle

En l'absence de données publiées sur les ajustements de dose en fonction de la tension artérielle, des regroupements d'experts (p. ex. : BCCA) suggèrent les ajustements suivants.

http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Gastrointestinal/GIFFIRB_Protocol_1Oct2016.pdf

Tension artérielle	Conduite
≤ 160 / 100 mmHg	Administrer la dose prévue de bévacizumab
> 160 / 100 mmHg ou augmentation de plus 20 mmHg de la tension artérielle systolique	Administrer la dose prévue de bévacizumab et débiter ou ajuster une thérapie anti-hypertensive
Crise hypertensive	Cesser le bevacizumab

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables²⁻³

Lorsque le bevacizumab est utilisé avec la chimiothérapie, il n'en augmente pas de façon significative la toxicité³. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés dans les études cliniques sont l'hypertension artérielle, la protéinurie et l'épistaxis³.

Une augmentation de l'incidence **d'hypertension** a été observée chez les patients traités avec le bevacizumab. Jusqu'à 32% des patients ont rapporté de l'hypertension (tous grades). Un traitement médicamenteux a dû être instauré chez 11 - 16% des patients ; cependant l'hypertension de grade 3 a été bien maîtrisée avec la prise d'une médication standard (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques ou inhibiteurs calciques) ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Lors de l'utilisation du bevacizumab, il est recommandé de mesurer la tension artérielle aux 2 à 3 semaines. Le bevacizumab ne devrait pas être administré chez des patients ayant une hypertension non maîtrisée ([voir section 3.5 - Ajustement des doses selon l'hypertension artérielle](#))³.

Des cas de **protéinurie**³ associée ou non à l'hypertension ont été rapportés. La protéinurie est principalement un événement asymptomatique. Cet effet a été réversible à l'arrêt du traitement avec bevacizumab. La surveillance de la protéinurie au moyen d'une analyse d'urine ou par bandelette réactive est recommandée avant l'instauration et pendant le traitement avec le bevacizumab ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la protéinurie](#)).

Rarement, le risque de **saignement** et **d'hémorragie** est augmenté chez les patients recevant le bevacizumab. Les hémorragies observées étaient principalement des hémorragies cutanéo-muqueuses mineures. Il s'agissait le plus souvent d'une épistaxis de grade 1 d'une durée de moins de 5 minutes, s'étant résorbée sans intervention médicale et n'ayant pas nécessité de modification du traitement.

Des manifestations **thromboemboliques artérielles**, dont les accidents vasculaires cérébraux, les accidents ischémiques transitoires et les infarctus du myocarde, ont été rapportés avec l'administration du bevacizumab et de chimiothérapie. Des antécédents d'accident thromboembolique artériel et l'âge supérieur à 65 ans sont des facteurs de risques⁸.

Quelques cas de **perforation gastro-intestinale** ont été rapportés. La perforation gastro-intestinale, parfois associée à un abcès intra-abdominal s'est produite à tout moment du traitement par le bevacizumab, sans corrélation avec la durée de l'exposition au médicament. La symptomatologie caractéristique signalée était la douleur abdominale associée à des symptômes tels que la constipation et des vomissements.

Des problèmes de **guérison de plaie** peuvent survenir avec le bevacizumab. Il est recommandé que le traitement avec le bevacizumab ne soit pas débuté dans les 28 jours suivant une chirurgie et qu'il soit arrêté au moins 28 jours avant une chirurgie électorale.

Le bevacizumab est **non-irritant et non-vésicant** en cas d'extravasation⁹.

Tableaux des principaux effets indésirables

Bevacizumab en association avec IFL ¹⁰				
Effets indésirables n= 813	Incidence globale (%)		Grade 3 ou 4 (%)	
	IFL + Placebo	IFL + BEV	IFL + Placebo	IFL + BEV
Tous confondus	-	-	74	84,9
Leucopénie	-	-	31,1	37
Diarrhée	-	-	24,7	32,4
Hypertension	8,3	22,4	2,3	11
Événement thromboembolique artériel ou veineux	16,2	19,4	-	-
Embolie pulmonaire	-	-	5,1	3,6
Saignements	-	-	2,5	3,1
Protéinurie	21,7	26,5	0,8	-
Perforation intestinale	0	1,5	-	-

CTCAE version 2.0 dans l'étude¹¹

Bevacizumab en association avec FOLFOX-4 ²				
Effets indésirables n= 829	FOLFOX-4 (%)		FOLFOX-4 + BEV (%)	
	Grade 3	Grade 4	Grade 3	Grade 4
Tous confondus	36,1	24,9	49,5	25,8
Vomissements	2,8	0,4	8,7	1,4
Neuropathie	8,8	0,4	16	0,3
Hypertension	1,4	0,4	5,2	1
Événement thromboembolique	1,1	1,4	3,1	0,3
Saignements	0,4	0	3,1	0,3
Protéinurie	0	0	0,7	0
Effet indésirable nécessitant l'arrêt du traitement	23,9		23,4	

CTCAE version 2.0 dans l'étude²

4.2. Interactions cliniquement significatives

Le bevacizumab n'est pas métabolisé par les cytochromes⁷.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	Tension artérielle, protéinurie
Avant chaque cycle ou selon le contexte clinique (délai avant le traitement et autres analyses de laboratoire en fonction de la chimiothérapie concomitante)	Tension artérielle, protéinurie

5. Références

1. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. [Guide d'utilisation du bevacizumab \(Avastin®\) pour le traitement du cancer colorectal métastatique](#). Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2006. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Bévacizumab_et_CCR_métastatique_\(2006-01\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Bévacizumab_et_CCR_métastatique_(2006-01).pdf)
2. Giantonio, B., P. Catalano, and N. Meropol. Bevacizumab in combination with oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin (FOLFOX-4) for previously treated metastatic colorectal cancer: results from the Eastern Cooperative Oncology Group Study E3200. *J Clin Oncol*, 2007; **25**(12):1539-44.
3. Hoffman LaRoche Limitée. Monographie d'Avastin®. http://www.rochecanada.com/content/dam/roche_canada/fr_CA/documents/Research/ClinicalTrialsForms/Products/ConsumerInformation/MonographsandPublicAdvisories/Avastin/Avastin_PM_F.pdf . Consulté en ligne le 27 avril 2016.
4. Saltz LB, Chung KY, Timoney J, Park V, Hollywood, E. Simplification of bevacizumab (bev) administration: Do we need 90, 60, or even 30 minute infusion times? *J Clin Oncol* (Meeting Abstracts) 2006; 24(18 suppl): 3542.
5. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
6. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com/>. Consulté en ligne le 27 avril 2016.
7. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 27 avril 2016.
8. Skillings J, Johnson DH, Miller K, Kabbinnar F, Bergsland E, Holmgren E, et coll. Arterial thromboembolic events (ATEs) in a pooled analysis of 5 randomized, controlled trials (RCTs) of bevacizumab (BV) with chemotherapy. www.asco.org, 2005 ASCO Annual Meeting:abstract 3019. Consulté en ligne le 27 février 2006.
9. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
10. Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novotny W, et coll. Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. *N Engl J Med* 2004;350(23) :2335-42.